P26

Taipei 101

Eugène Lacroze

Rémi Dalmasso

Alba Dapremont



I. Définition du modèle éléments finis

Pour construire notre modèle à éléments finis, nous avons fait le choix de modéliser Taipei 101 sous forme de poutre. Cette modélisation nous fournira un modèle qui produira une réponse réaliste, mais ne nous permettra pas de voir en détail les efforts localisés. Cette modélisation est 3D et nous permettra donc d'observer une plus grande diversité de modes que dans notre modèle de Ritz.

Nous avons donc dû définir les matériaux et sections de chacun des étages ; pour cela, nous avons utilisé les EI de chacun des étages, calculés en faisant la somme des EI de chaque matériau pour chacune des colonnes. Nous avons également utilisé les rho S de chaque étage. Nous avons défini des sections carrées de côtés connus à partir desquelles nous avons pu calculer I et S et ainsi déduire des valeurs d'E et de Rho équivalentes pour notre modèle.

Nous avons ensuite ajouté les masses des planchers à notre modèle. Pour cela, nous avons calculé la masse de chacun des planchers et l'avons ajoutée au niveau de chacun des étages avec l'option mass point inertia. Cette méthode nous a permis d'avoir une meilleure répartition de la masse le long de la tour plutôt que de regrouper la masse de plusieurs planchers ensemble.

Pour les étages supérieurs à 95 ainsi que l'antenne, nous avons assigné la même section que pour le dernier étage pour lequel nous avons des informations ; nous avons tout de même vérifié que l'impact sur la masse totale du modèle était négligeable.

Afin de nous assurer que le modèle était correct, nous avons vérifié dans le fichier .dat généré au début des calculs si l'ordre de grandeur de la masse totale du système était cohérent. Nous avons donc obtenu la masse de 7.2757784E+08 kg, ce qui est cohérent avec la masse théorique que nous avions calculée en intégrant les rho S sur chaque étage et en y ajoutant la masse des planchers qui était de 7.2445e+08 kg.

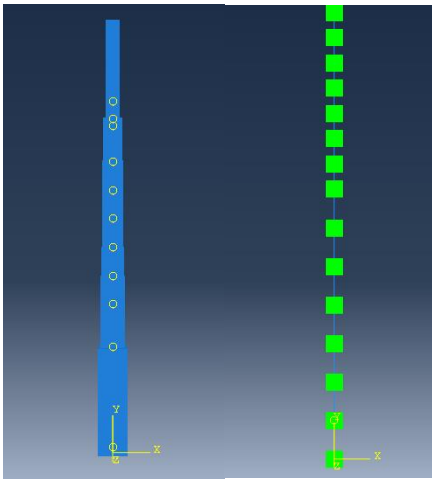


Figure 1 : Modèle éléments finis de Taipei 101

II. Base modale

a. Tour seule

Pour le calcul des modes propres de notre structure, nous avons dû définir des conditions limites sur notre modèle. Nous avons donc fait le choix de réaliser un encastrement total à la base de la tour. Nous lançons donc un calcul fréquentiel sur la tour seule afin de récupérer ses modes de vibration propres.

Étant donné la symétrie parfaite de notre modèle, on obtient le même mode de flexion dans le plan xy et dans le plan yz. Pour les premiers modes, la fréquence propre est de 0,16572 Hz, ce qui est assez proche de la première fréquence propre que nous calculons avec Matlab, qui est de 0,17 Hz. La forme du mode correspond également. On peut observer que c'est aussi le cas pour le second mode même si la différence est légèrement plus importante. Puisque notre modèle Abaqus nous donne une fréquence de 0,77157 Hz, assez proche de 0,80 Hz donnée par notre modèle de Ritz, de plus, on a à nouveau une forme assez similaire. De même pour le troisième mode ; cependant, pour le 4e mode, les différences deviennent plus importantes tant au niveau de la valeur de la fréquence que dans la déformée du mode. Cela est notamment dû au fait que ce mode est en réalité sur deux plans différents, ce qui ne pouvait pas être mesuré par notre modèle de Ritz.

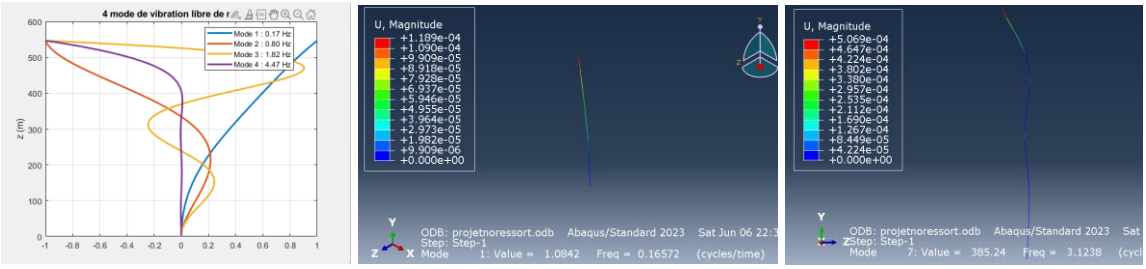


Figure 2: Comparaison des modes propres Ritz / Abaqus

b. Amortisseur

Pour mettre en place l'absorbeur passif de la tour, nous avons ajouté un truss au niveau du 88e étage au bout duquel nous avons ajouté la masse de la sphère. Nous avons donc $k = (2*pi*f1)^2*m_{sphère}$ où $m_{sphère}$=660000 kg et f1 = 0,16572 Hz, donc k = 715572 N/m. Pour que le truss soit de raideur équivalente telle que ES/L = k. Nous avons fixé les valeurs de S et de L (S = 0,07 m² et L = 21 m) pour nous permettre de déduire E = 2,13 E8 Pa. De plus, pour la densité, nous avons mis la valeur de 0,1 kg/m³ pour modifier au minimum la masse de notre problème. De plus, pour que cet amortisseur soit bien associé à la première fréquence propre, nous avons empêché ses déplacements selon y et z.

On observe comme avec le modèle de Ritz un dédoublement de la première fréquence propre, avec une fréquence légèrement plus basse de 0,16034 (-3,2%) dans laquelle la masse et la tour sont en phase, et une fréquence légèrement plus élevée de 0,1706 (+2,9%) où la masse et la tour sont en opposition de phase. Les fréquences dans le plan yz sont elles les mêmes que pour l'étude précédente. La seconde fréquence dans le plan xy est légèrement affectée par une augmentation de moins de 0,05 %, ce qui peut donc être négligé. De plus, le mode n'est pas dédoublé. Cela montre que notre amortisseur fonctionne bien sur le premier mode propre de la tour.

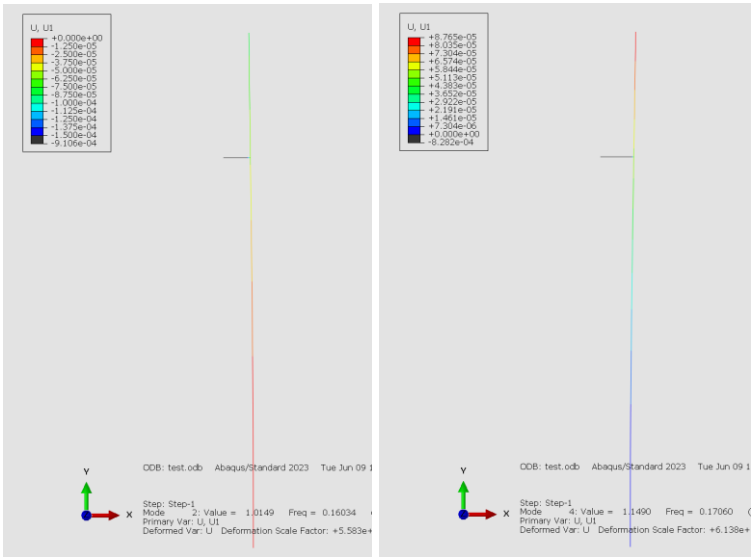


Figure 3 : Dédoublement du premier mode propre

Nous avons ensuite étudié la convergence de notre modèle ; pour cela, nous avons commencé par prendre un élément par étage, puis nous avons raffiné. Nous avons commencé par cette valeur car, ayant défini chaque étage individuellement, il était nécessaire qu'il existe un élément possédant chacune des sections que nous avions précédemment définies. Le maillage a ensuite été affiné en utilisant 2 éléments par étage puis 4 éléments par étage.

La convergence est évaluée à l'aide d'une étude sur les fréquences propres de la tour. Le tableau ci-dessous donne les résultats pour les premiers modes en fonction du maillage utilisé :

Tableau 1 Fréquences propres (Hz) en fonction du maillage

Mode	1 élément par étage	2 éléments par étage	4 éléments par étage
1	0,16034 Hz	0,16034 Hz	0,16034 Hz
2	0,16572 Hz	0,16573 Hz	0,16573 Hz
3	0,17060 Hz	0,17061 Hz	0,17061 Hz
4	0,77157 Hz	0,77208 Hz	0,77220 Hz
5	0,77161 Hz	0,77211 Hz	0,77224 Hz
6	1,8252 Hz	1,8315 Hz	1,8330 Hz
7	1,8252 Hz	1,8315 Hz	1,8330 Hz
8	3,1238 Hz	3,1651 Hz	3,1784 Hz

On constate que les fréquences des 3 premiers modes sont inchangées lorsque le maillage change. On constate des écarts légèrement plus importants pour les modes plus élevés, mais cela reste très faible.

Cette étude nous permet de montrer que le maillage utilisé, qui correspond à 1 élément par étage, est suffisant. Il sera utilisé pour le reste du projet car il permet d'optimiser le coût du calcul tout en assurant des résultats fiables.

III. Calcul de réponse

a. Rafale de vent

Méthode de calcul de la charge linéique

L'effet d'une rafale de vent sur la tour est étudié. Cette rafale, d'une durée de 3 secondes, applique à une hauteur z la charge linéique suivante :

$$q(z,t) = \rho_{air} * B(z) * [V(z)]^2 * f(t)$$

Avec $V(z) = V_{10} * \left(\frac{z}{10}\right)^{\frac{1}{7}}$, B(z) est la demi-largeur à l'étage considéré. Ces deux fonctions sont représentées en annexe.

Pour considérer cette charge dans le modèle, il a été choisi d'appliquer une charge linéique équivalente constante sur chacune des sections de même demi-largeur. Cette approximation est valable dans la mesure où les longueurs de section sont faibles comparées à la hauteur de la tour.

Trois méthodes ont été comparées pour estimer la charge linéique moyenne sur chaque tronçon. On considère z_i la hauteur à la base du tronçon *i*, avec $i \in \{1, \dots, 24\}$.

- Méthode 1 : Considérer une charge linéique moyenne. Cette méthode a tendance à sous-évaluer la charge linéique. La charge linéique sur un tronçon i vaut :

$$q_i(z,t) = \frac{q(z_i,t)+q(z_{i+1},t)}{2}, \text{ pour } z \in [z_i, z_{i+1}[$$

- Méthode 2 : Considérer la charge linéique à la hauteur moyenne de la section. Cette méthode a plutôt tendance à surévaluer la charge linéique. On a :

$$q_i(z,t) = \rho_{air} * B(z_i) * \left[V_{10} * \left(\frac{z_i+z_{i+1}}{2*10}\right)^{\frac{1}{7}}\right]^2 * f(t), \text{ pour } z \in [z_i, z_{i+1}[$$

- <u>Méthode 3 : Intégrer la charge linéique sur la section et la pondérer par la taille de celle-ci.</u> C'est la méthode la plus rigoureuse. On a :

$$q_i(z,t) = \frac{\int_{z_i}^{z_{i+1}} q(z,t)dz}{z_{i+1}-z_i}, \text{ pour } z \in [z_i, z_{i+1}[$$

Les trois méthodes donnent des résultats équivalents, à l'exception du 1er et du 3ème tronçon, qui sont plus longs et plus proches de la base de la tour. En effet, V(z) variant d'autant plus fortement que z est petit, les écarts entre les méthodes s'y font davantage ressentir. La méthode par intégrale a donc été retenue. Une comparaison des 3 méthodes est disponible en annexe.

La fonction d'amplitude temporelle f(t) a été modélisée par un signal rectangulaire. La simulation a été lancée en Modal Dynamics.

Résultats

Le vent induit une flexion de 2 mètres au sommet de la tour. Il est intéressant d'observer le déplacement de la masse de l'amortisseur : les deux oscillent à 0,164 Hz avec un léger déphasage. Après un bref instant d'immobilisation 50s après le début de l'excitation, elle se remet en mouvement, dissipant l'énergie restante dans le ressort.

Après une dizaine de secondes, on observe une augmentation significative de l'importance des deuxièmes et quatrièmes modes dans le calcul de la réponse.

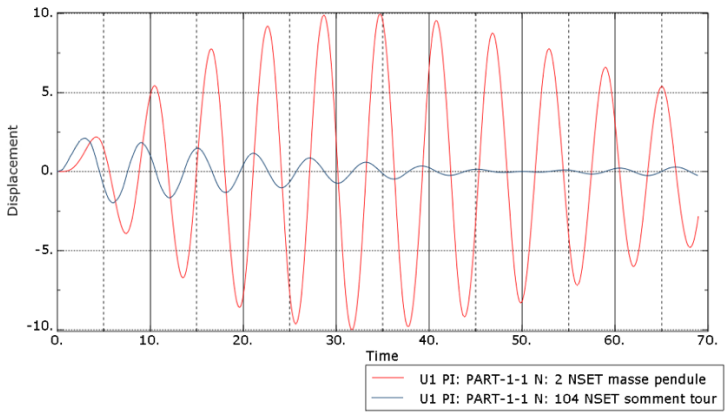


Figure 4 : Déplacement du sommet de la tour et de la masse amortissante

Pour déterminer le nombre de modes à prendre en compte, on s'intéresse à leur participation à la réponse sous excitation. On constate qu'à partir du 23ème mode, les modes supplémentaires n'apportent plus de contribution significative en accélération, ce qui est le cas demandant le plus de modes à considérer.

Comme pour la partie sinusoïdale, les modes étant doublés, la participation d'un mode sur deux est quasi-nulle, toute la participation étant concentrée sur l'un des deux modes du doublet. L'annexe sur la participation des modes donne un exemple de cette absence de participation des modes impairs.

Il est aussi intéressant d'observer l'impact de l'amortisseur dans la réponse, celui-ci ne fait pas diminuer le déplacement maximal de la tour – juste après la fin de la rafale de vent – mais participe grandement à réduire le temps d'amortissement de celle-ci.

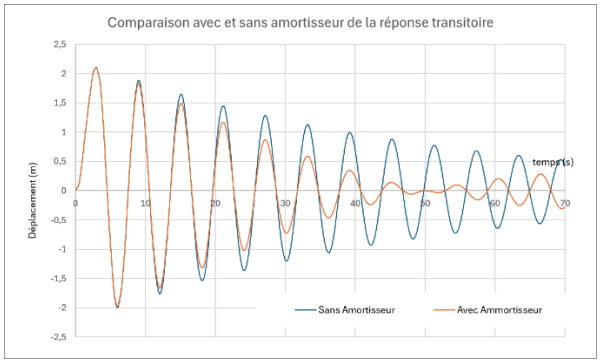


Figure 5 : Réponse en déplacement de la phase transitoire avec et sans amortisseur

b. Régime permanent

La même charge linéique est considérée, mais la composante temporelle est définie comme f(t)=sin(ωt), avec ω variant entre 0 Hz et 25 Hz. Une charge complexe constante par tronçon, entièrement définie en partie imaginaire (afin d'obtenir un sinus), est construite selon la même méthode par intégrale que précédemment.

De plus, la méthode de calcul diffère : c'est un « Steady-State Dynamics, Modal », qui a été utilisée puisque nous cherchons la réponse lorsque le régime permanent est déjà atteint.

En traçant l'accélération au sommet de la tour en fonction de la fréquence d'excitation, on observe clairement le vent mettre la tour en résonance à ses fréquences propres.

La figure 7 présente ces résultats : des pics apparaissent aux fréquences 0,16 Hz, 0,77 Hz, 1,8Hz, 3,2 Hz, 4,6 Hz et 6,9 Hz. De plus, on obtient un déplacement de l'ordre de 20 m au maximum, atteint pour une excitation correspondant à la première fréquence propre de la tour.

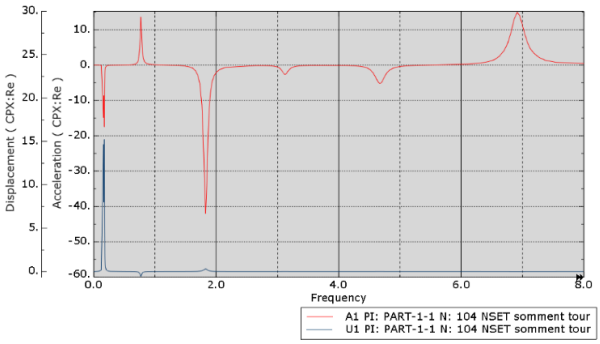


Figure 6 : Réponse fréquentielle du sommet de la tour

L’analyse de la participation modale confirme une contribution très importante de chaque mode à sa fréquence respective. Cependant, en présence de modes doublés, la participation d'un mode sur deux est quasi-nulle. La figure 8 illustre ce phénomène pour les modes 5 et 6 (tous deux à 0,77 Hz) : le mode 5 domine largement la réponse tandis que la participation du mode 6 est négligeable. Même si les résultats sont présentés en accélération, c’est aussi le cas pour la vitesse et pour le déplacement. On note également un prépondérance des modes 1, 3 et 7 (GA2, GA4, GA8 valeurs décalées car création d’un mode rigide GA1)

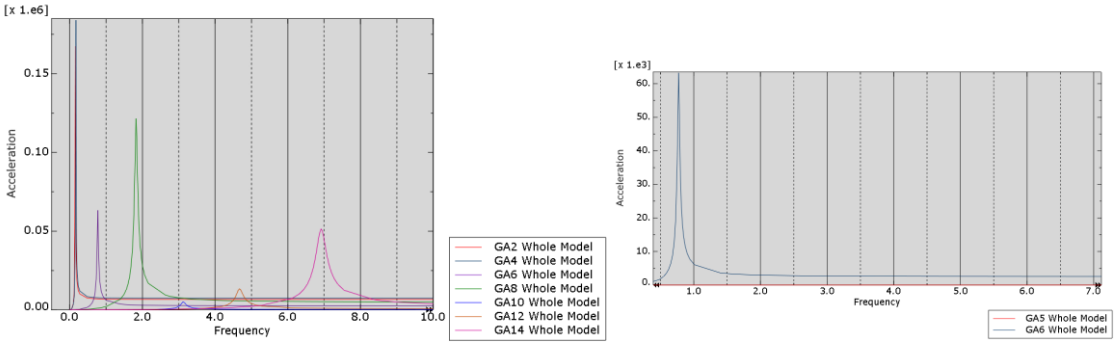


Figure 7 : Participation modale des modes en déplacement et accélération

Enfin, l'accélération de la masse du pendule présente un pic marqué à la première fréquence propre de la tour, ce qui était attendu puisque le mode de vibration du pendule est calé sur ce premier mode.

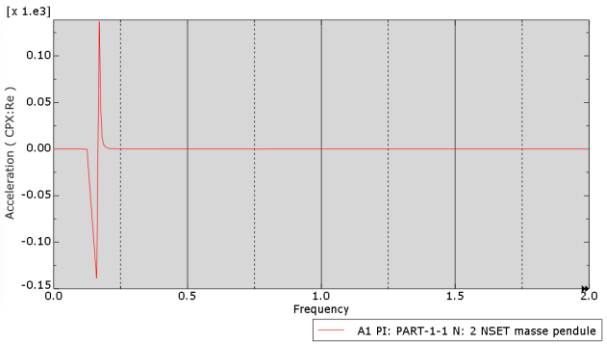


Figure 8 : Accélération horizontale de la masse du pendule

L’intérêt de l’ajout de l’amortisseur est tout à fait visible (cf. Annexe). On observe une baisse importante de la valeur de déplacement au sommet de la tour, qui passe de 27 mètres à 15 mètres, à la première fréquence propre de celle-ci. Pour les autres fréquences propres, il n’y a aucun changement visible.

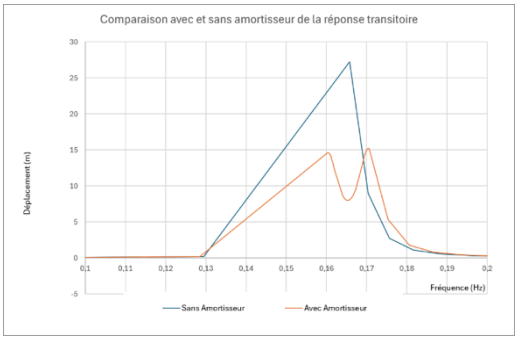


Figure 9 : Comparaison de la réponse en régime transitoire autours du premier mode avec et sans amortisseur

c. Sismique

Nous allons désormais faire une étude de réponse sismique de notre modèle ; pour cela nous utilisons le fichier El Centro qui représente les déplacements du sol dans la direction x. Pour l'appliquer à notre modèle, nous avons utilisé un step Modal Dynamics calculant la réponse à l'excitation en utilisant les modes calculés précédemment.

Pour définir le nombre de fréquences que nous souhaitons garder, puisqu'une réponse sismique dépend de la masse du système, nous nous appuierons sur la masse effective de l'ensemble des modes ; celle-ci devra être d'au moins 90% de la masse réelle du modèle. Ainsi, nous pouvons estimer que nous prenons en compte les modes les plus importants pour nos analyses de réponse. Nous faisons donc le choix de calculer 15 modes, ce qui nous amène à une masse effective de 6.53606E+08 kg. Nous obtenons ainsi les premières fréquences propres de la tour. De plus, le 15e mode a une fréquence propre supérieure à 3 Hz. Puisque nous savons que les modes répondant le plus en cas de séisme sont de l'ordre de 0 à 3 Hz, nous savons que les modes utiles sont gardés.

Pour définir ce step nous avons ajouté un amortissement de 2% sur l'ensemble des modes calculés. Puis nous avons dû définir le pas de temps entre chaque itération ; pour le définir, nous devions respecter deux règles. La première était que le pas de temps devait être inférieur à 1/fmax ; la seconde était d'être inférieur au pas de temps entre deux positions d'El Centro pour prendre en compte tous les mouvements. Dans notre cas, le plus contraignant était le pas de temps utilisé dans la définition d'El Centro qui était de 0,02 secondes. De plus, pour avoir une courbe la plus précise possible, nous avons sauvegardé les données à chacune des itérations.

Nous avons donc cherché à observer les mouvements de notre tour face à cette accélération sismique. Nous avons observé les déplacements de différents points de notre système. Tout d'abord, en prenant les déplacements dans les différentes directions, nous avons pu vérifier que la tour était bien sollicitée dans la direction x, puisque les mouvements dans les autres directions n'étaient pas significatifs.

Nous avons donc fait le choix d'observer l'extrémité de la tour au niveau de l'antenne ainsi que le point de fixation du pendule et la masse y étant accrochée. On remarque que l'antenne et l'accroche se déplacent ensemble. Ils sont en opposition de phase avec la masse. Les déplacements de la masse sont en croissance au cours du séisme, les déplacements de la tour

eux restent globalement constant, les oscillations restent dans la même zone d'amplitude. Pour ce qui est de l'accélération, on remarque que c'est le sommet qui a l'amplitude de variation la plus large, ce qui se traduit notamment par de plus petites variations dans les déplacements de l'antenne.

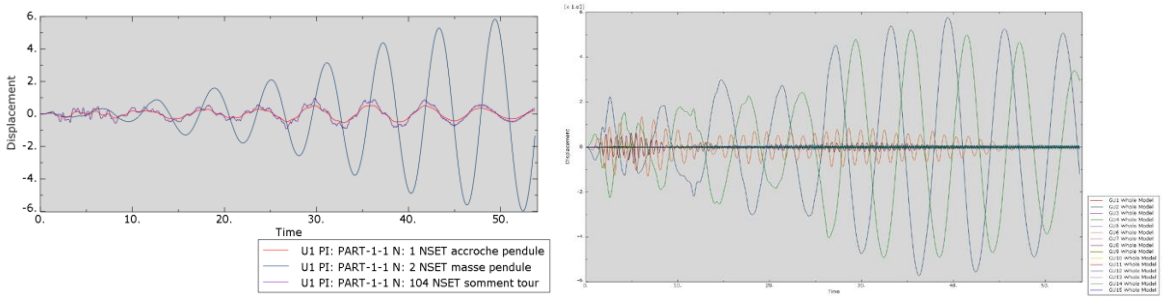


Figure 10: Déplacement horizontal au sommet de la tour et participation modale des modes (1 à 15)

Nous avons ensuite cherché à savoir quels modes étaient les plus sollicités par le séisme. Tout d'abord, en utilisant le déplacement général pour chacun des modes. Sachant que le premier mode est en réalité le mode associé à GU2, car le premier mode est en réalité un mode avec une fréquence de 0 associé à un mode rigide de l'amortisseur, on observe qu'au début du séisme, on a 4 modes prépondérants : les modes 1 et 3, qui sont les modes de flexion de la structure dans le plan xy, issus du dédoublement de fréquence avec l'amortisseur. Ensuite, les modes 5 et 7 ont aussi une importance, même si elle est plus faible ; ce sont d'autres modes de flexion dans le plan xy. Au fur et à mesure, l'effet des modes 5 et 7 baisse et le modèle est régi par les modes 1 et 3 qui sont les modes liés à l'amortisseur.

Nous allons désormais faire la même étude mais pour les vitesses et l'accélération pour nous permettre de vérifier que nous avons une base modale adaptée à notre étude. Dans le cas des vitesses, la prépondérance d'un petit ensemble de fréquences cette fois, les 4 fréquences jouent un rôle important tout au long du séisme et, en plus, le mode 9 a un léger impact au début du séisme. Pour les accélérations, en revanche, la dominance des modes 1 et 3 est largement dominante sur l'ensemble du séisme. On peut donc penser que l'ajout de l'amortisseur est réellement bénéfique à notre système puisque l'énergie n'est plus concentrée sur un seul mode mais redistribuée sur deux modes différents, résultant du dédoublement de la première fréquence par l'amortisseur.

Nous avons également souhaité connaître l'ordre de grandeur des forces transmises à la tour par le séisme. Pour cela, nous avons mesuré la force de réaction à la base de la tour et nous avons observé des efforts allant jusqu'à 10^9 N. Il faut donc que la base de la structure soit dimensionnée pour ne pas s'endommager sous ces efforts et les transmettre au reste de la structure.

Par la suite, nous avons étudié l'influence de l'amortisseur sur la réponse sismique de la tour. Pour cela, nous avons étudié le déplacement au sommet de la tour.

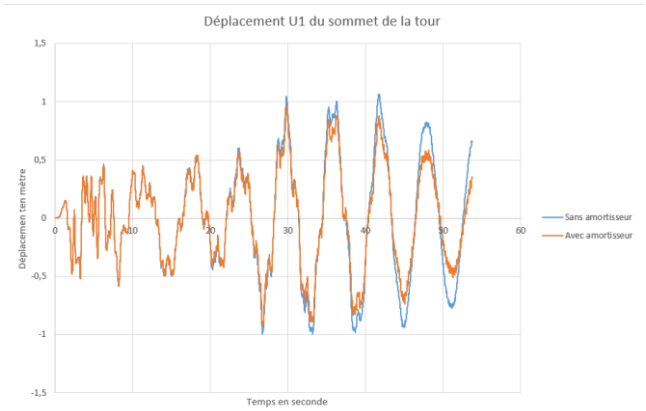


Figure 11 : Comparaison avec et sans amortisseur du déplacement horizontal du sommet de la tour

Nous remarquons que le déplacement horizontal U1 au sommet de la tour est relativement similaire sans et avec la présence de l'amortisseur. En effet, l'amortisseur ne modifie pas le comportement global ; cependant, il permet d'atténuer certains pics de déplacement. Le déplacement maximal sans amortisseur est égal à 1,06 mètre tandis que le déplacement maximal avec amortisseur est de 0,97 mètre, ce qui correspond à une diminution de 8,5%. L'effet de l'amortisseur passif reste faible mais permet tout de même de limiter les déplacements.

Afin de mieux comprendre l'influence de l'amortisseur, nous avons étudié la réponse modale de la tour.

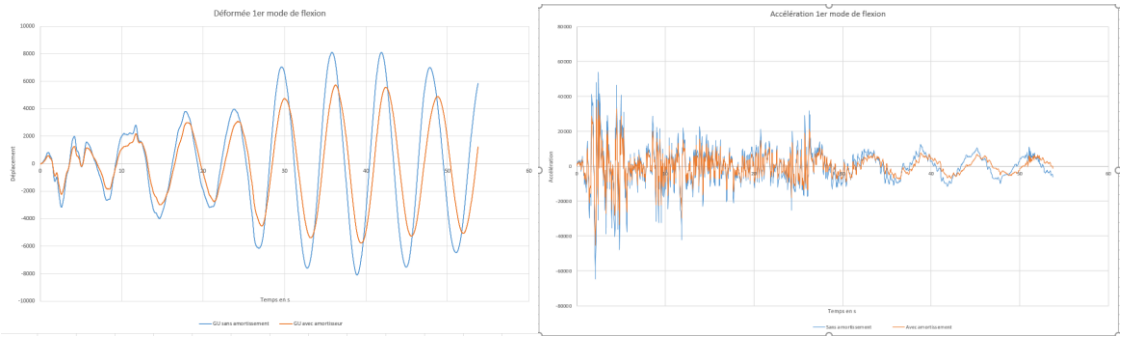


Figure 12 : Participation modale en déplacement et en accélération

Pour le 1er mode de flexion, on observe une légère diminution des amplitudes de déplacement et d'accélération. Cette diminution est particulièrement visible après 20 secondes de simulation, lorsque la réponse devient dominée par les basses fréquences. L'amortisseur absorbe une partie de l'énergie vibratoire associée à ce mode et réduit ainsi sa participation à la réponse globale. Ces résultats nous permettent de comprendre que la participation du 1er mode de flexion diminue avec la présence de l'amortisseur.

Pour les modes de flexion d'ordre supérieur, l'amortisseur passif a très peu d'effet aussi bien en déplacement qu'en accélération.

Ces résultats montrent que l'amortisseur modifie seulement la dynamique du premier mode de flexion. Comme dit précédemment, l'énergie apportée par le séisme est redistribuée sur 2

modes différents suite au dédoublement de la première fréquence de l'amortisseur. Ainsi, cette redistribution permet une modification de la répartition de l'énergie, ce qui permet de limiter l'amplitude des réponses sismiques.

Pour conclure, l'amortisseur permet une réduction des déplacements élevés de l'ordre de 8,5%. Nous avons aussi pu observer son autre effet, qui modifie la répartition de l'énergie vibratoire par le dédoublement de la première fréquence.

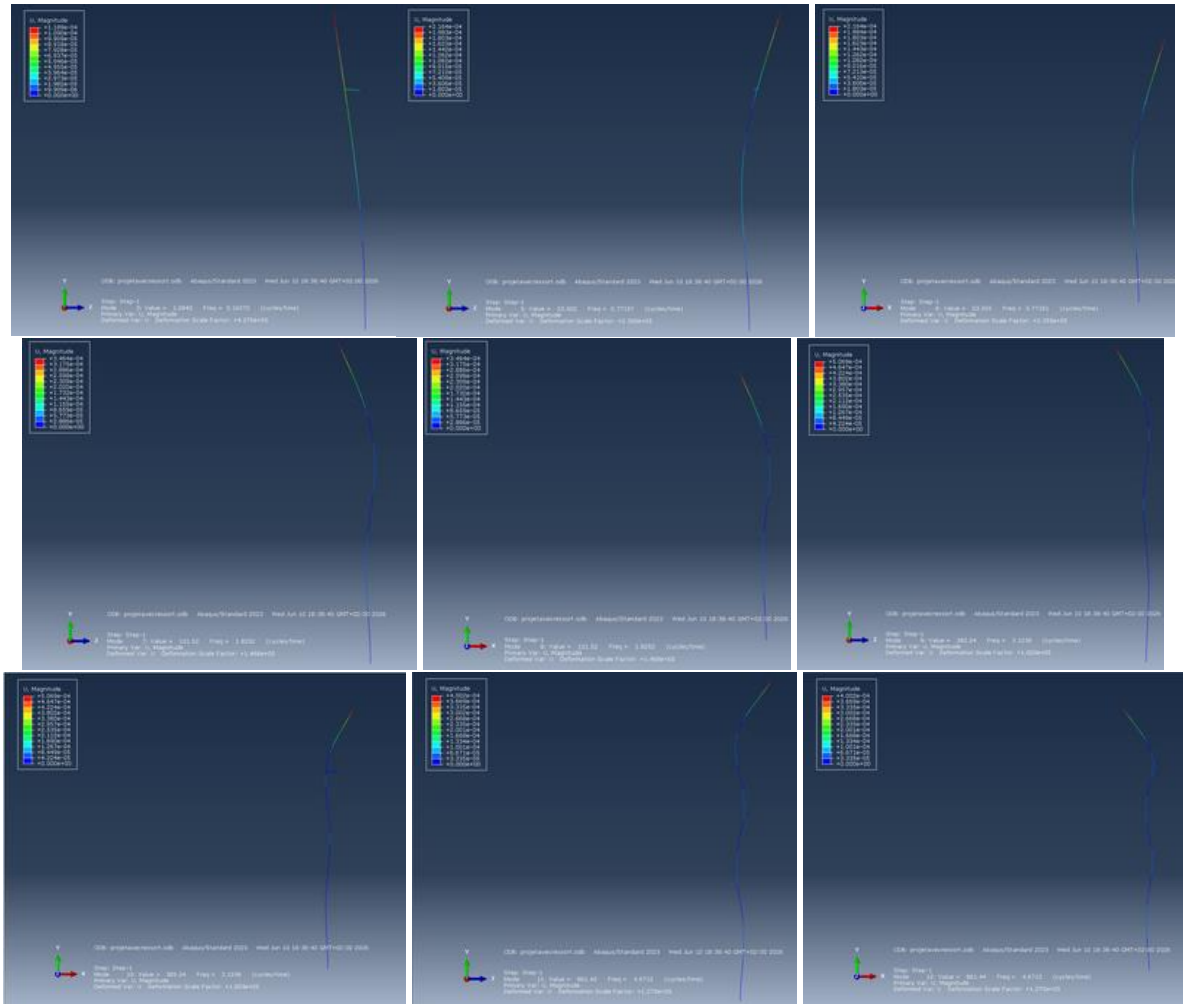
Annexe

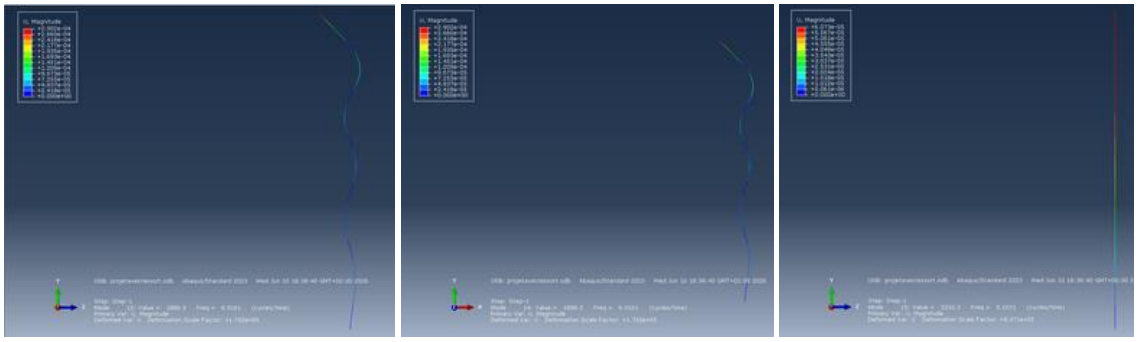
Formules caractéristiques matériaux

$$(EI)_{\text{étage}} = \sum_{i=1}^{n} E_i\, I_i\ ; \qquad (\rho S)_{\text{étage}} = \sum_{i=1}^{n} \rho_i\, S_i\ ; \qquad S = a^2\ ; \qquad I = \frac{a^4}{12}\ ;$$

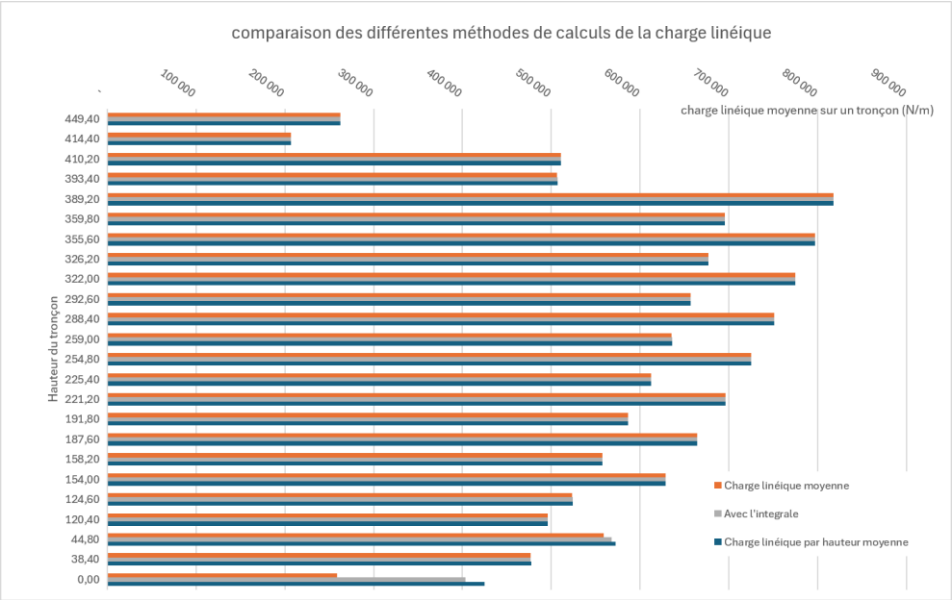
$$E_{\text{eq}} = \frac{(EI)_{\text{étage}}}{I}\ ; \qquad \rho_{\text{eq}} = \frac{(\rho S)_{\text{étage}}}{S}$$

Modes amortis de la tour en dehors des débloquements de la fréquence 1





Annexe : visualisation de la distribution du vent et de la demi-largeur le long de la tour et comparaison des trois méthodes de calculs de la charge linéique.



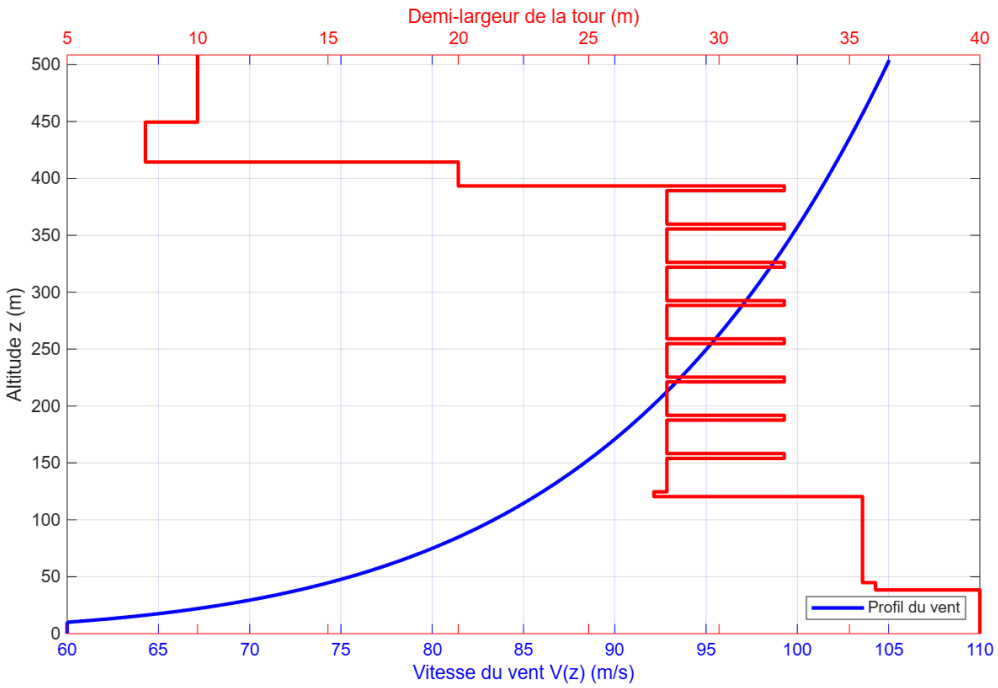


Figure annexe : Variation de la vitesse du vent V(z) et de la demi-largeur B(z).

Annexe : Participation modale en accélération à la réponse au vent en régime transitoire

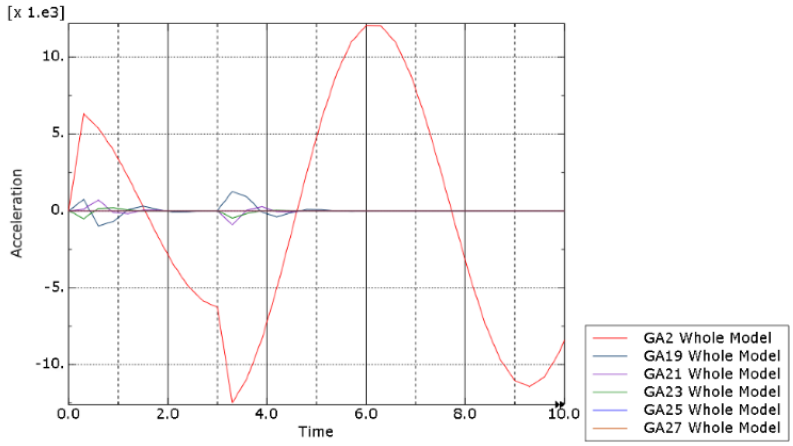


Figure annexe : Illustration du choix de prendre 23 modes propres pour le calcul de la réponse – Réponse transitoire

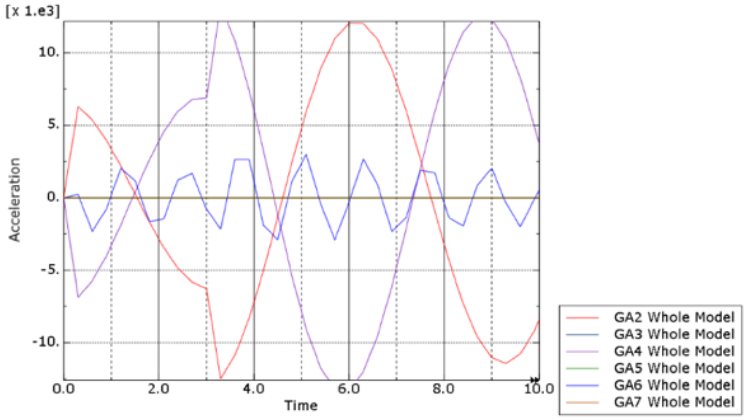


Illustration de la participation quasi-nulle des modes impairs – réponse transitoire

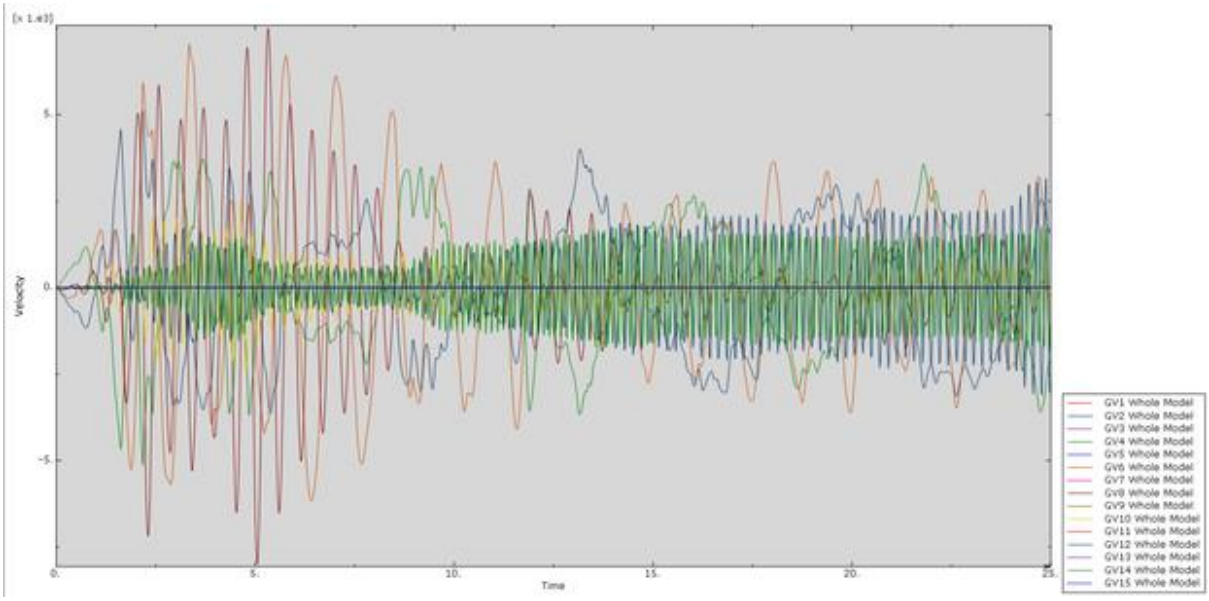


Figure annexe : *GV sismique amorti*

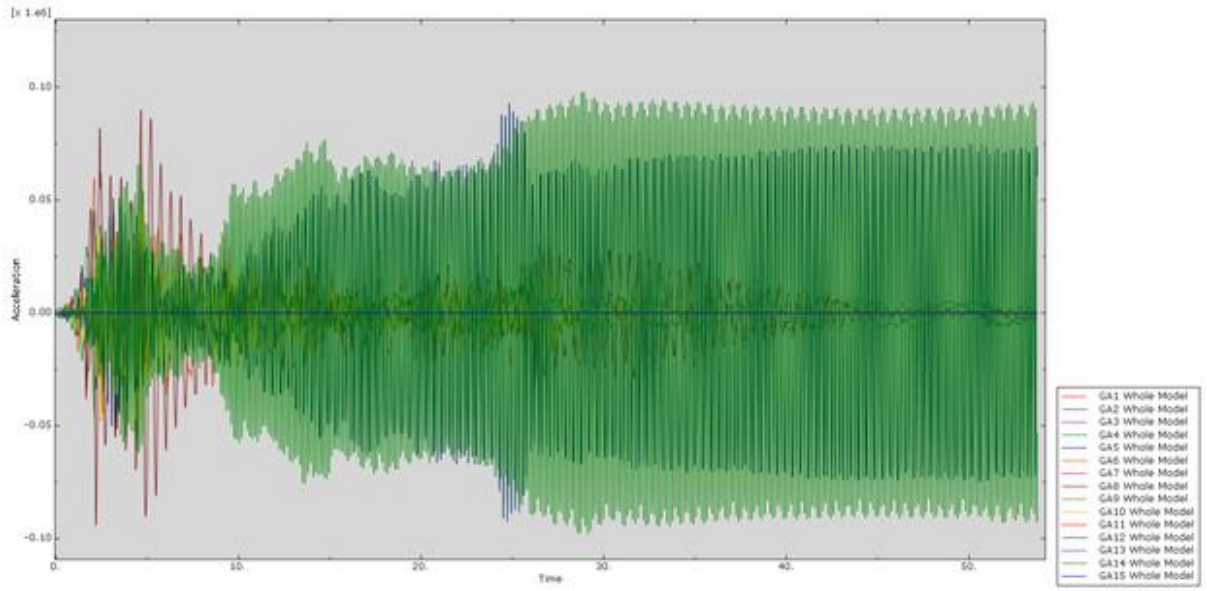


Figure annexe : *GA sismique amorti*